

## 智能网联汽车大模型技术与应用现状

智能网联汽车大模型技术与应用编写组\*

**摘 要：** 本报告围绕大模型在智能网联汽车领域的技术与应用进行介绍，重点分析大模型在智能网联汽车功能实现和产品实现的应用。报告探讨了大模型在智能网联汽车本体功能以及相关生产链的作用和潜力，分析了大模型在推动智能网联汽车产业创新时面临的挑战，为行业发展提供背景依据与实践指导。但大模型存在的难解释性、安全性等问题，将会影响其在智能网联汽车的安全高效应用，因此实现大模型可解释性与安全性等相关技术及测试验证方法标准等亟须解决。

**关键词：** 智能网联汽车 大模型技术 智能汽车功能实现 智能汽车产品实现

### 一 研究背景

AI 大模型是基于深度学习技术构建的超大规模参数化人工智能模型，通过海量数据训练与深度神经网络优化，使计算机具备类人认知与推理能力。其发展依赖三大核心要素的协同作用：数据作为知识源泉，支撑模型的泛化能力；算力通过 GPU/TPU 集群实现千亿级参数训练；算法以 Transformer 架构为代表，持续突破模型的理解边界。在智能网联汽车领域，这三大要素共同推动环境感知、决策规划等核心能力的跃升。

---

\* 成员：李红、沈佳怡，重庆长安汽车股份有限公司；王朋成、吴新开，北京航空航天大学；高洪波，中国科学技术大学；金双双，北京长安汽车工程技术研究有限责任公司。



近两年，AI 大模型技术持续引发业界关注，其发展路径已形成多模态并行的格局：通用大模型作为基础层，凭借跨领域任务处理能力支撑广泛场景（如 ChatGPT、文心一言、通义千问）；行业大模型通过利用通用大模型丰富的知识和泛化能力，结合行业特定数据与任务进行训练或优化（如金融风控模型、医疗诊断模型）；端云协同架构则实现模型在终端设备与云端算力的动态分配，兼顾响应速度与计算精度。

从技术落地维度观察，AI 大模型正沿着两条主线创造价值。一是场景渗透。深入企业核心业务流程，在智能客服、文档解析、代码生成等场景形成标准化解决方案。二是商业闭环。初步构建起 C 端订阅制（如 ChatGPT Plus）、B 端 API 服务（如百度 ERNIE Bot 开放平台）、SaaS 化部署（如阿里云通义行业模型）的多元变现路径。

聚焦智能网联汽车领域，AI 大模型的技术赋能体现在三大层面。一是驾驶系统升级：增强环境感知准确性、决策规划实时性及路径优化可靠性。二是交互体验革新：通过自然语言处理提升车载语音助手的情景理解能力。三是运维管理优化：基于历史数据分析实现故障预测与预防性维护。当前技术演进仍面临三重挑战：计算资源消耗与实时响应需求的矛盾、敏感数据跨域流通的安全风险、算法决策过程的可解释性要求。为应对这些挑战，全球主要经济体已着手构建适配性的政策框架。这些政策法规的制定与实施，正在为 AI 大模型在智能网联汽车领域的规模化落地提供制度保障。

### （一）国外智能网联汽车大模型相关政策、法规、标准

随着自动驾驶技术的快速发展，确保其在安全性、合规性和透明度方面的可靠性，已成为全球各国政府和国际组织的首要任务。过去几年，许多国家和地区陆续发布了与智能网联汽车及大模型相关的政策、法规和标准，为技术的健康发展提供了明确指导，同时也为智能驾驶的普及提供了安全保障。这些法规的出台，旨在推动科技进步，并确保每一项创新都能在安全、可控的环境中运行，从而增强公众对智能驾驶技术的信任。

联合国世界车辆法规协调论坛（WP.29）持续完善技术标准框架，其2023年颁布的《转向装备修正案》（UN R79.05）对自动驾驶技术中的转向装备提出了新的要求，涵盖车道保持、自适应巡航控制、自动紧急制动、自动泊车等功能的规范。欧盟2024年生效的《人工智能法案》（EU AI Act）成为全球首部人工智能领域的全面监管法规。该法案依据风险等级实施精细分类监管，要求企业在研发、部署阶段进行全面的风险评估、严谨的数据治理以及提升透明度等操作，确保AI技术在智能网联汽车领域稳健、安全地发展，为公众出行保驾护航。联合国世界车辆法规协调论坛自动驾驶与网联车辆工作组（DRVA）第19次会议审议了“驾驶员控制辅助系统（DCAS）法规（UN R171）”。该法规是针对L2级驾驶辅助系统的性能要求和测试程序，旨在提高车辆的驾驶安全性。

美国基于汽车产品自我认证法规体系特点，通过明确智能网联汽车发展战略，并在国家战略的引导下，从美国联邦和州两个层面推动对现有政策法规的解释和制定/修订工作。

联邦层面，2016年，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布公开信，确认谷歌自动驾驶汽车内部的智能机器人可以被认定为“驾驶员”。2017年，美国众议院通过的《确保车辆演化的未来部署和研究安全法案》（也称《自动驾驶法案》），首次对自动驾驶汽车的生产、测试和发布进行了管理，并修订了美国交通法典。其是关于自动驾驶的首部重要联邦立法，旨在促进自动驾驶交通工具的部署，以促进企业在政府监管下安全地进行创新。2016~2020年，美国连续发布4版《联邦自动驾驶汽车政策指南》，意在将自动驾驶汽车安全监管纳入联邦法律框架内，并通过不断迭代维持美国自动驾驶技术领先地位。2024年12月，美国国家公路交通安全管理局发布了“自动驾驶车辆安全、透明度与评估计划”（AV-STEP），为自动驾驶技术提供了评估框架。AV-STEP强调安全性、透明度和数据共享的重要性，并且要求自动驾驶汽车公司提供更多的测试数据和安全报告，以便提升公众对自动驾驶技术的信任。

州层面，2011年，美国内华达州发布《自动驾驶法案》（AB 511法



案),成为全球第一个允许自动驾驶汽车公共道路测试的法规。自2011年开始,各州积极推动自动驾驶立法,截至目前有超过41个州发布政策法规允许自动驾驶汽车公共道路测试,30多个州颁布了自动驾驶法案,全面推动美国自动驾驶产业创新发展。

日本推出战略创新促进计划,并先后颁布了多项政策和技术法规,逐步为自动驾驶汽车在公共道路上行驶扫清政策法规障碍。2014年,日本发布SIP-adus战略创新促进计划,通过部际合作以及产业界、学术界和政府之间的合作,统筹推进研究、开发和测试示范项目,解决自动驾驶技术、法规和公众接受度问题。2016年,日本警察厅颁布的《自动驾驶汽车道路测试指南》允许自动驾驶汽车公共道路测试。2017年,日本警察厅发布的《远程自动驾驶系统道路测试许可处理基础》为自动驾驶汽车公共道路测试提供技术验证标准。2018年,日本国土交通省发布《自动驾驶汽车安全技术指南》,明确L3/L4级自动驾驶汽车必须满足的安全要求,包括设置设计运行范围(ODD)、自动驾驶系统安全性、与现有安保基准符合性等10项要求。2019年,日本发布《道路交通安全法》修正案,通过解禁乘客看手机等内容,实际允许L3级自动驾驶汽车上路。同年日本政府通过《道路运输车辆法》修正案(该法案于2020年正式实施),为驾驶行为和车辆安全设定新标准。2023年,日本政府再次修订《道路交通安全法》,允许L4级自动驾驶汽车在部分道路上行驶。

德国通过持续修订《道路交通安全法》,逐步放开L3/L4级自动驾驶汽车上路。2017年6月,自动驾驶与互联驾驶伦理委员会发布了全球首份针对自动驾驶的伦理指南,确立了自动驾驶的20条伦理准则。德国通过的《道路交通安全法(第八修正案)》是德国首部针对自动驾驶的法案,为自动驾驶汽车产业在德国的发展指明了方向。2021年3月,德国再次修订了《道路交通安全法》和《机动车强制保险法》,即通过了《自动驾驶法》。《自动驾驶法》允许在特定应用场景下使用L4级的自动驾驶功能。



## （二）国内智能网联汽车大模型相关政策、法规、标准

自 2017 年 AI 被纳入国家战略视野，写入政府工作报告以来，我国陆续出台了大量法规、政策和标准，进一步完善了智能网联汽车产业及关键节点的政策体系，为更高级别的智能网联汽车准入和商业化落地铺平道路。近年来，自动驾驶技术在交通运输领域加快应用，从封闭场地测试到道路测试、从试点示范到商业试运营快速迭代。在这个过程中，政策框架的确立以及相关法规与标准的出台起到了至关重要的作用。

在国家层面，经过为期一年的公开征求意见和修订，工业和信息化部等部门于 2023 年 11 月正式发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作通知》，首次在国家法规层面对搭载 L3 级和 L4 级等较高级别的自动驾驶功能的智能网联汽车准入和上路通行打开了政策通道。同年 12 月交通运输部办公厅印发《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》，对自动驾驶汽车的适用范围、应用场景、人员配置、运输车辆、安全保障和安全监督等方面作出明确要求。此外，各部门陆续发布了《智能汽车基础地图标准体系建设指南（2023 版）》《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》等文件，确立了相关国家标准体系的建设方向。

2024 年 1 月，为贯彻落实《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》，加快智能网联汽车技术突破和产业化发展，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部联合开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，推动智能化路侧基础设施和云控基础平台建设，提升车载终端装配率，开展智能网联汽车“车路云一体化”系统架构设计和多种场景应用，大力推动智能网联汽车产业化发展。中国信息通信研究院在 2024 年 4 月发布了由思必驰等多家单位共同编制的《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法 第 4 部分：汽车》标准（简称“汽车大模型标准”），该标准聚焦汽车行业高质量发展，结合汽车的研发、生产、销售、使用等过程，形成汽车大模型应用成熟度评价方法，便于各方衡量汽车大模型的应用能效，助推汽车大模型产品升级优化。



2025年4月，为全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实全国新型工业化推进大会部署要求，按照《国家标准化发展纲要》《2025年工业和信息化标准工作要点》等文件要求，工业和信息化部指定了2025年汽车标准化工作要点。该工作要点提出提升汽车标准管理质效，探索推进“人工智能+汽车标准化”，依托人工智能大模型赋能汽车标准化建设。

在地方层面，北京、上海等自动驾驶先行城市继续开展地方性立法探索；同时，其他多个省市也在逐步加快对智能网联汽车和自动驾驶技术的立法支持。例如，2023年上半年，北京陆续发布了《北京市智能网联汽车高精度地图试点工作指导意见》《关于开展北京市智能网联汽车高精度地图审图工作的通知》《北京市智能网联汽车政策先行区数据安全管理办法（试行）》等文件，在高精度地图及数据采集领域进行了重点部署；上海也出台了《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区促进智能网联汽车发展若干政策》《浦东新区智能网联汽车产业高质量发展三年行动方案（2023—2025年）》《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023—2025）》等支持文件，促进所在地区智能网联汽车产业的发展。

2024年8月，工业和信息化部组织制定的GB 44495-2024《汽车整车信息安全技术要求》、GB 44496-2024《汽车软件升级通用技术要求》和GB 44497-2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》三项强制性国家标准将于2026年1月1日起开始实施。GB 44495-2024规定了汽车信息安全管理体系要求、信息安全基本要求、信息安全技术要求及同一型式判定，对于提升我国汽车产品的信息安全防护技术水平、强化产业链风险防范和应对网络攻击的能力、筑牢汽车信息安全防护基线具有重要意义。GB 44496-2024规定了汽车软件升级的管理体系要求，为规范车企软件升级行为、保障消费者权益和落实软件升级监管政策奠定了坚实的标准基础。GB 44497-2024规定了智能网联汽车自动驾驶数据记录系统的数据记录、数据存储和读取、信息安全、耐撞性能、环境评价性等方面的技术要求和试验方法，为事故责任认定及原因分析提供了技术支撑，有利于促进自动驾驶技术进步。





2022 年初以来,我国陆续发布算法推荐、深度合成与生成式人工智能服务相关的规范文件,初步构建起对生成式人工智能技术与服务的监管机制。2017 年,国务院发布的《新一代人工智能发展规划》提出了“三步走”的立法规划,并在 2023 年 6 月发布的《国务院 2023 年度立法工作计划》中明确将“人工智能法”列入立法规划。2023 年 8 月,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,明确了提供和使用生成式人工智能服务的总体要求。

## 二 基于大模型的智能网联汽车功能实现

目前,大模型在智能网联汽车的多个环节、多个方面都有一定程度的应用。基于大模型的智能网联汽车功能实现,是指通过大模型应用提升汽车本身的智能化水平,强化其核心功能。这些核心功能包括智能座舱、自动驾驶等,旨在提高用户的驾驶体验和安全水平。

### (一) 基于大模型的智能座舱

智能座舱是指配备智能化、网络化的驾驶舱,其能与汽车本身以及外部世界进行智能交互。随着 AI 大模型的发展,智能座舱正在经历从传统硬件辅助向基于 AI 驱动的多模态交互转变。智能座舱集成多种 IT 和人工智能技术,并且可以通过不断学习迭代升级座舱功能,在软硬件的配合下实现人车智能交互,为驾驶员提供智能体验;其主要构成包括 HUD、流媒体后视镜、DMS、车载娱乐信息系统、车内座椅智能调节系统、车内人员监测系统、车内空气/温度/湿度检测系统、OTA 升级系统等。

目前,车企对智能座舱大模型的研发主要有自主研发与合作研发两种模式。其中,新势力品牌蔚来、小鹏以自主研发为主,而传统车企多选择与大模型厂商合作研发。自主研发的大模型能够实现全产品线设计理念的无缝适配、提升软硬件协同效率,并通过高度定制化的功能,提升产品的独特性和市场



竞争力。而传统车企更考虑研发产品的复用性和成本，因此它们会优先考虑集采外部供应商的成套产品。

AI 大模型的快速发展正推动智能座舱 AI 大模型纷纷“上车”。在智能座舱领域，现阶段 AI 大模型主要应用于车载语音助手。通过深化语义理解和优化语料生成，AI 大模型能够精准捕捉用户的意图与需求，提供自然、拟人、流畅且逻辑清晰的回答与建议。随着技术的不断进步和应用场景的拓展，座舱 AI 大模型将在智能汽车领域发挥越来越重要的作用。

从 2023 年开始，多个汽车制造商已经推出搭载大模型的智能座舱。例如，2024 年 3 月，理想汽车的 Mind GPT 大模型通过国家备案并上线；2024 年 4 月，蔚来 NOMI GPT 端云多模态大模型正式上线；2024 年北京车展期间，小鹏汽车首发 AI 天玑系统等。

现阶段语音交互是座舱内人车交互的主要方式。尽管各车企大模型都逐渐配备融合多模态的感知能力，但它们的核心仍以语言大模型为主。通过深度学习和自然语言处理技术，智能座舱的语音助手能够更准确、更流畅地识别语音，更好地理解 and 解析用户的语音指令，提供更高质量的语音识别结果。

AI 大模型具备强大的短期记忆及长期记忆。长期记忆负责存储与回忆过去的数据和经验，短期记忆帮助快速响应和即时处理信息。智能座舱通过收集用户驾驶习惯、偏好设置、历史行为等数据，分析用户数据，构建用户画像，创建一个详细的用户档案。智能座舱可通过生物特征识别，如面部识别、指纹识别、声纹识别等，或者是用户的账户登录方式来确认驾驶者的身份，确保服务能够准确及时地提供给正确的用户。智能座舱还可以利用用户画像来提供个性化的内容和服务，如推荐音乐、自动调整座椅位置和后视镜角度等，以适应用户偏好。

多模态的大模型技术把舱内外各种不同类型的传感器融合，综合语言、图像、触觉、环境等多维数据，提供更丰富和个性化的交互体验。在语音识别方面，大模型将用户的语音指令转化为文本，执行命令或进行查询，并可通过分析语音特征实现情感识别或健康监测。在图像识别方面，大模型利用摄像头识别用户面部特征进行身份验证和情绪识别，同时识别手势或视线，





控制车内功能并优化驾驶体验。在环境感知方面，大模型通过监控车内温度、湿度、光照等，自动调节空调与氛围灯，同时通过传感器感知外部环境，辅助驾驶决策。在触觉感知方面，大模型利用座椅传感器或识别触摸屏的操作位置、力度和手势，提高操作精度，增强互动体验。

目前，国内智能座舱的发展已达到空前的水平，随之而来的问题是车企、智能座舱厂家及大模型厂商对于未来方向的迷茫。AI 大模型当前对智能座舱的提升主要在语音交互和车内环境的控制，包括座椅、车窗、温度等，与期待的类人智能水平相差较大。AI 大模型作为智能网联汽车的核心驱动力之一，将继续推动智能座舱领域的创新。在大模型赋能下，智能座舱从“堆配置、堆功能”真正向改变场景体验转变，打破“车”“家”“手机”的功能习惯壁垒，真正成为用户的第三智能空间。

## （二）基于大模型的智能驾驶

自动驾驶领域的大模型发展相对大语言模型滞后，大约始于 2019 年，汲取了 GPT 等模型的成功经验，以 GPT 为代表的大模型通常包含亿级乃至百亿级参数，采用 Transformer 结构进行分布式训练，以提升模型能力。GPT 的成功激发了自动驾驶研究者利用类似架构进行端到端学习，甚至涌现出专为自动驾驶设计的预训练模型。随着深度学习、神经网络等技术的不断突破，智能驾驶不再局限于简单的辅助驾驶，而是逐步向全自动化和高度智能化发展。大模型能够处理和分析来自车载传感器、摄像头、雷达和激光雷达等多种数据源的海量信息，赋予智能驾驶系统卓越的环境感知能力和决策能力。

在大模型的支持下，智能驾驶系统可以实现对周围环境的高精度感知与理解。通过深度学习，系统不仅能够识别常见的交通标志、车道线、行人和车辆，还能识别复杂环境中的细微变化，如光照变化、道路状况、交通信号和交通流量等。此外，基于大模型的智能驾驶系统还能够处理更多的动态信息，如车速、位置、驾驶行为等因素，并对这些信息进行实时分析和预测，确保车辆能够根据实时环境作出最优决策。



在决策层面，基于大模型的智能驾驶系统通过强化学习和模拟学习，能够自主进行路径规划和行为决策。系统不仅能够处理常规的驾驶任务，如加速、刹车和转向，还能应对复杂的驾驶情境。例如，在高速公路上，系统能够判断何时变道，如何在繁忙的交通流中穿行，而在城市道路中，系统能够精准判断停车、避让行人、预测红绿灯变化等行为。特别是在突发状况下，智能驾驶系统能够迅速响应，并作出相应的决策，如紧急刹车、避障、转向等，保证驾驶安全。

在大模型技术快速演进与智能化需求持续提升的双重驱动下，全球主要汽车企业纷纷加快其在自动驾驶系统和智能座舱中的大模型技术部署步伐，形成“算法—算力—交互”协同推进的新格局。特斯拉在 FSD V12 版本中率先实现端到端神经网络控制架构，通过整合感知、规划和控制模块，探索将 Transformer 类大模型直接应用于整车智能决策。Waymo 则提出“基础模型”（Foundation Model）理念，尝试以通用视觉-语言理解能力重构其路径生成与仿真机制。传统整车企业如丰田、沃尔沃、宝马、奔驰等则在自动驾驶计算平台方面加速布局，依托 NVIDIA、Qualcomm 等 AI 芯片厂商构建基于大模型的高性能本地计算平台，为多模态感知融合和复杂场景理解提供支持。在智能座舱领域，各大车企逐步将大语言模型（LLM）或多模态生成模型引入车载语音助手与人机交互系统。奔驰联合微软，通过 Azure OpenAI 服务将 ChatGPT 引入 MBUX 车载系统，为用户提供更自然、上下文感知的语音交互体验。宝马与亚马逊合作，将大型语言模型嵌入 iDrive 系统，赋能个性化语音助理，实现基于语义理解的功能控制与信息服务。大众、标致、现代等车企则陆续宣布与 OpenAI、Cerebras、Mistral AI 等公司合作，在其新一代车型中集成支持生成式对话的 AI 助手，并通过 OTA 方式逐步向存量用户推送更新，构建具备问答、导航、娱乐等多功能融合的车载交互入口。值得注意的是，不同厂商在部署策略上逐渐形成“云端推理+本地控制”的混合模式，以提升响应速度并加强数据隐私保护。总体来看，汽车制造商已普遍将大模型视为未来智能汽车竞争力的重要支撑技术，并围绕其在感知认知、路径决策、人机交互等关键场景中的应用展开系统化布局。随着车载算



力的持续增强及生成式 AI 能力的成熟，预计未来几年，基于大模型驱动的智能驾驶与智能座舱系统将在功能完整性、交互自然性及服务个性化等方面实现全面跃升，成为推动智能网联汽车从“辅助”向“自主”、从“交互”向“共驾”演进的核心技术引擎。

随着大模型在智能驾驶中的应用逐步深化，未来的自动驾驶系统将不仅具备更高的智能化和自动化水平，还能在更加复杂和动态的环境中提供更加精确的决策和反应能力。例如，在恶劣天气条件下，基于大模型的智能驾驶系统可以利用传感器数据的深度融合与智能分析来识别视线不清晰或天气恶劣情况下的交通标志、车道线和障碍物，确保驾驶安全。在复杂的城市环境中，系统能够进行精确的行人识别与预测，避免发生碰撞。通过这种智能化的优化，未来的智能驾驶将成为人类出行的可靠伙伴。

### 三 基于大模型的智能网联汽车产品实现

基于大模型的智能网联汽车产品实现相较于功能实现更为广泛，其关注大模型在整个智能网联汽车产业链中的应用，这包括汽车研发、生产、运维和测试等各个环节。在大模型的支持下，智能汽车生产 workflow 得以更高效、更高质量地进行。

#### （一）基于大模型的智能网联汽车设计和开发

传统的汽车设计和开发往往依赖物理原型和人工经验，而大模型的引入使这一过程得到前所未有的革新。基于大模型的智能网联汽车设计和开发指将深度学习、大数据处理及人工智能技术应用于汽车设计、研发和制造过程，可以在设计阶段通过数据驱动的方法优化车辆外形、结构和功能配置，并进行虚拟仿真测试，预见汽车在不同驾驶条件下的表现。这一过程不仅能大幅减少开发时间和成本，还能通过模拟数百万种不同的工况，精准优化汽车的性能与安全性。

具体地，大模型在智能网联汽车设计和开发中的应用场景包括自动化设



计优化、性能评估等。例如，借助大模型，设计团队能够在设计之初进行气动性能、材料强度、能源效率等方面的多维度分析，从而优化车身造型和结构强度，提升车辆的空气动力学特性或电池效率。此外，大模型还可以帮助工程师在早期阶段进行多轮虚拟测试，评估汽车在极端天气、道路条件和交通情况中的表现。这种虚拟测试不仅能够提高产品质量，还能帮助快速识别潜在的设计缺陷，减少后期的修正工作。

目前，已有多家企业或机构在智能网联汽车的设计和开发工作流或项目中集成了大模型等人工智能技术。例如，麻省理工学院的研究人员开发 DrivAerNet++ 数据集，致力于利用人工智能分析超 8000 个三维汽车设计数据，以便于优化汽车的空气动力学性能。丰田研究院则公布了一种生成式人工智能（AIGC）技术，辅助汽车设计师工作，设计师不仅能利用 AIGC 工具进行早期创意，还能将初步设计草图和工程约束纳入设计流程中，缩短设计周期。该技术将如空气阻力、汽车底盘尺寸等约束条件在 AIGC 设计过程中隐式地纳入，设计师能够在保持文本风格提示的同时，优化工程约束。举例来说，丰田的设计师可以通过文本提示，要求基于初步原型草图生成一系列具有特定风格特征（如“流线型”、“SUV 风格”和“现代”）的设计，同时优化定量性能指标。再如，宝马集团与亚马逊网络服务（AWS）合作，开发了“控制台内云助手”（In-Console Cloud Assistant, ICCA），旨在帮助数百个宝马 DevOps 团队简化基础设施优化工作。该方案利用 AWS 上的生成式人工智能提供实时的洞察和建议，帮助加速识别和解决性能瓶颈、资源优化机会、节约成本等问题，能够为宝马开发团队提供基础设施健康状况监控、问题检测、优化方案、代码片段生成等服务。此外，中国一汽联合阿里云通义千问打造的大模型应用 GPT-BI，也在为中国一汽的数字化转型升级增添新活力。该应用可接收自然语言查询，结合企业数据自动生成分析图表，可达到近 90% 的准确率，大大缩短了报表设计、数据建模等交付周期，更可以穷尽企业有限域的全量指标、模型和报表，也能帮助企业优化业务流程、预测智能网联汽车市场变化和改进管理决策等，为企业提供了更优质的数据分析、决策支持以及业务流程优化的服务。

## （二）基于大模型的智能网联汽车测试

汽车测试是智能网联汽车生产链中确保汽车安全性、性能和可靠性的关键环节。传统汽车测试通常包括碰撞测试、耐久性测试等多个方面，其往往依赖大量的人工操作和物理实验，周期长、成本高。而基于大模型的智能网联汽车测试，主要指依赖人工智能和自动化技术来对汽车系统的各个方面进行精准评估与优化，这样的测试方案使汽车测试过程能够更加智能化、自动化，并且大幅提升效率、扩大覆盖范围。大模型通过模拟真实世界的驾驶场景和环境条件，进行全面的系统验证和性能测试，从而确保智能网联汽车在各种情况下都能安全可靠地运行。

具体而言，在测试过程中，尤其是在自动驾驶系统的验证方面，大模型可以通过对历史数据的学习，预测不同驾驶情境下的系统响应，并进行相应的性能评估。以自动驾驶为例，大模型可以通过仿真软件和虚拟场景模拟道路环境、交通状况以及复杂天气等因素，从而帮助开发人员评估车辆在复杂动态环境中的行为。这样的测试不仅能有效减少路测的成本，还能在各种极端情境下进行验证，确保系统的安全性和可靠性。此外，基于大模型的测试还可以在早期阶段通过对代码的自动化审查和检测，提前识别潜在的系统漏洞和设计缺陷，减少后期的修复成本。

Waymo 是谷歌母公司 Alphabet 旗下的自动驾驶技术公司，专注于开发 L4 级自动驾驶技术，并在全球范围内进行测试和部署。Waymo 利用基于大模型的仿真测试平台，进行自动驾驶系统的功能和安全性测试。该平台能够生成不同的虚拟测试环境，包括各种复杂的交通状况、天气变化和突发情况，确保 Waymo 的自动驾驶系统在各种环境下的安全性和稳定性。Waymo 的虚拟测试平台大幅缩短了测试周期，降低了测试成本且提高了测试效率。

华为云自动驾驶开发平台基于盘古大模型实现数据预标注与场景理解自动化，全流程覆盖智驾开发、仿真测试、实车测试、量产上车等环节，助力车企和自动驾驶算法公司“研发快、验证快、迭代快”。该平台预集成超过 25 万个场景库，包括 500 多类功能场景和 200 多项测评指标，将传统纯实车测试





时的场景搭建工作从数天减少到分钟级。借助盘古大模型在认知、感知、决策、优化等全领域的能力，车企可以基于盘古大模型训练出自己需要的模型。

在智能网联汽车的网络安全测试中，大模型同样发挥着重要作用。车载网络的复杂性以及与外部网络的连接，使智能网联汽车容易遭遇各种安全威胁。基于大模型的安全测试可以模拟不同的攻击场景，识别汽车系统中的潜在漏洞，并通过深度学习技术快速分析异常行为，从而提前进行修复和防护。通过大模型进行的网络安全测试，不仅提升了汽车产品的安全性，还能在不断变化的威胁环境中确保车辆在行驶过程中的数据安全和隐私保护。

目前，基于大模型直接生成的智能网联汽车测试仍然处于早期阶段，在商业流程中并没有十分成熟的实际运用与落地案例。这主要受限于目前大模型的两个缺陷：其一，大模型生成的合成数据，尤其是关于三维空间点云数据，缺乏配套真值与符合物理真实的语义；其二，大模型生成的合成数据的遍历性未能得到保证，不一定能够完整覆盖所有真实情况。然而，大模型在智能网联汽车测试上的应用方向仍然是比较明确的，在未来有广阔的发展空间。

### （三）基于大模型的智能网联汽车运维

汽车运维主要是在车辆投入市场后围绕汽车生命周期的维护和管理活动，主要依赖定期保养、维修和故障诊断。传统运维方式中的数据记录较为简陋，故障排查耗时，工作繁重且依赖人工，效率并不算高。而智能网联汽车作为高度依赖电子设备和软件的系统，其运行稳定性和长期维护更是保障车辆性能和用户体验的核心问题。基于大模型的智能网联汽车运维则利用大模型以数据驱动的方法对车辆进行实时监控、故障预测、维修优化等，可以帮助车企和服务商提前预判车辆故障、优化维修过程，并通过持续的数据反馈提升运营效率、降低成本。

具体而言，在故障预测方面，基于大模型的运维系统能够从车辆的实时运行数据中提取特征，分析出潜在的故障隐患，并在问题发生前提醒车主或运维人员进行检查和维修。比如，通过分析发动机、制动系统、传感器等关键组件的数据，大模型可以识别出系统的异常变化，预测出设备可能出现的故障类型





和发生的时间。这样不仅能提前避免事故发生，还能有效延长车辆的使用寿命、降低维修成本。此外，大模型还能够通过历史数据分析，识别出车辆的使用模式，并基于此提出个性化的维护和保养建议，帮助车主进行合理的车辆管理。

而在运维优化方面，大模型能够帮助车企高效调度维修资源。对不同地区、不同车型的维修需求进行分析，优化维修人员的工作安排，并通过智能调度系统提供最优的服务路径和时间窗口，从而提升整体服务效率。同时，基于大模型的运维平台还能对车辆的运行状况进行全程监控，及时发现潜在的安全隐患，并通过远程控制进行修复。这种智能化的远程运维不仅提升了车主的用车体验，还为车企提供了更高效、更灵活的售后服务模式，推动了智能网联汽车在服务环节的创新与优化。

目前，也有多家智能网联汽车企业将大模型集成到运维 workflows 中。例如，吉利汽车宣布其自研的星睿大模型与 DeepSeek-R1 已经完成深度融合，届时该智能网联汽车大模型能够主动分析用户潜在需求，为用户提供车辆控制、用户对话、故障预测以及售后运维等服务功能；搭载了 Mind GPT 大模型的理想智能网联汽车，也可以通过用车助手功能为车主提供有关车辆状态查询或故障诊断和专业解答等服务；华为发布的 VHR 云服务 3.0 和乾崮云鹊大模型也可以自动进行故障诊断，生成诊断结论与修复建议。除此之外，长安汽车的财务共享中心也携手中关村科金得助，通过引入大模型技术，打造了一个高效、智能的财务知识管理平台，其通过提供智能文档管理、QA 管理、数据隔离和权限管理等服务，不仅减少了客服 70% 以上的运营工作量，还使售后客服回答效率提高 50% 以上，使运营团队可以将更多精力投入知识库优化和创新中，为智能网联汽车企业带来了显著的运维效率提升。

## 四 总结与展望

### （一）智能网联汽车大模型应用总结

智能网联汽车作为智能化和自动化技术的重要载体，近年来在大模型技



术的驱动下迅速发展并在多个方面取得了显著进展。大模型在智能网联汽车的应用大致可以分为基于大模型的智能网联汽车功能实现和产品实现。

在智能网联汽车功能实现方面，大模型的应用主要体现在智能座舱和智能驾驶系统的创新上。智能座舱利用自然语言处理、计算机视觉和深度学习等大模型技术，能够实现更加个性化、智能化的用户交互体验。例如，通过集成生成式大模型，车辆可以根据驾驶员的语音指令进行精准响应，提供个性化的导航、娱乐、信息查询等功能。同时，车内的语音助手不再仅限于简单的命令识别，而是可以进行更加复杂的情感交互和个性化服务，提升驾驶员的舒适性和便利性。部分高端汽车品牌已经开始使用大模型进行语音识别、情感分析、自然语言生成等功能的深度集成，进一步提高了车载系统的智能化水平；而在智能驾驶方面，大模型技术应用也使自动驾驶系统的感知能力、决策能力和控制能力不断提升。基于大规模数据训练的深度神经网络模型能够帮助车辆实时处理周围环境信息，精准识别交通标识、行人、障碍物等，极大地提升了自动驾驶的安全性和可靠性。如今大模型的应用不仅限于感知层面的智能，还包括决策和规划层面的自主学习和优化，使自动驾驶更加智能和灵活。

在智能网联汽车产品实现方面，大模型的应用主要体现在汽车的设计、开发、仿真测试和运维等环节。在设计阶段，利用大模型可以在虚拟环境中进行全面的仿真和测试，提前验证设计方案的可行性和安全性，从而大幅缩短开发周期并降低开发成本。在生产过程中，大模型能够帮助企业优化生产线的管理和控制质量，实现更加精细化和智能化的生产调度。此外，在汽车运维环节，基于大模型的预测性维护技术能够实时监控车辆的状态，预测可能出现的故障并提前进行修复，从而提升车辆的可靠性、延长使用寿命。

大模型还在汽车行业的其他方面展现出巨大的潜力。例如，在车辆的能源管理和车联网服务中，大模型通过智能调度和优化，能够实现更加高效的能量利用和更为智能的车联网应用。这些应用不仅增强了车辆的自主性，还提升了整体出行体验和服务的个性化水平。



## （二）智能网联汽车大模型技术展望

智能网联汽车大模型技术的未来发展前景广阔。随着人工智能、深度学习、5G 通信等技术的不断进步，智能网联汽车将逐渐进入更高水平的智能化和自动化阶段。

首先，基于大模型的智能驾驶系统有望实现更加精准的环境感知能力与决策能力，不仅在复杂城市道路和恶劣天气条件下表现出色，还能通过持续学习和优化，逐步向 L4 级、L5 级自动驾驶过渡，真正实现无缝对接的全自动驾驶体验。其次，随着大模型技术的进步，传统的云端处理方式将逐渐向车端转移，车端网关和零部件上的技术单元和处理单元将促进舱驾一体化，形成更加高效和智能的汽车生态系统。而智能座舱将从传统的语音交互和信息娱乐功能扩展到更加具有深度的情感识别和个性化定制，驾驶员的需求和偏好可以通过大模型精准捕捉并实时响应，在提升驾乘体验的同时增强车辆的情感价值。最后，大模型有望推动智能座舱和智能驾驶的融合发展，提升数据处理速度和多场景感知任务的识别能力，实现端到端的自动驾驶。

除此之外，大模型在汽车研发和生产链中的应用将进一步深化，智能化设计、虚拟仿真、预测性维护等环节将更加依赖大模型技术的支持，极大地提升生产效率和产品质量。随着车联网技术的发展，车辆与道路基础设施、云端平台之间的深度连接将使智能网联汽车在交通流量管理、能源调度等方面发挥更大作用，推动智慧城市和智能交通系统的建设。未来，智能网联汽车不仅将具备更强的自动化和智能化能力，还将成为数据驱动的移动平台，带动交通、环境和社会系统的全面智能化升级。

随着大模型在智能网联汽车中的深入应用与技术升级，相应的挑战也接踵而至。大模型的功能安全和信息安全将成为技术难点和市场热点，确保大模型在智能网联汽车应用中的可靠性、安全性、可解释性等将成为智能网联汽车安全的重要保障。同时，相关的法规和标准也需要不断完善，以落实责任主体、适应技术挑战，确保智能汽车的合法性和合规性。



总的来说，智能网联汽车的大模型技术正朝着更高效、更智能、更安全的方向发展。随着技术的不断进步和应用的不断深入，未来的智能网联汽车将更加智能化，提供更优质的用户体验。

## 参考文献

超能 AI：《大模型赋能长安汽车财务共享中心智能知识库，高效、安全、智能》，2024 年 4 月 24 日。

陈康成：《AI 大模型之于自动驾驶仿真测试，到底算是“锦上添花”，还是“雪中送炭”》，2024 年 6 月 7 日。

高工智能汽车：《搭载率逼近 10%！远程诊断的智能化升级与车企的降本增效》，2024 年 7 月 22 日。

《GPT-BI 在中国一汽上线，大模型技术融入数智化转型》，环球网，2024 年 1 月 23 日。

肖逸思：《吉利汽车接入 DeepSeek，AI 大模型上车已到加速阶段》，《第一财经》，2025 年 2 月 7 日。

Elrefaie, Mohamed, et al., “Drivaernet++: A Large-scale Multimodal Car Dataset with Computational Fluid Dynamics Simulations and Deep Learning Benchmarks.” Advances in Neural Information Processing Systems 37 (2025): 499–536.

Toyota Research Institute. Toyota Research Institute Unveils New Generative AI Technique for Vehicle Design, Toyota Newsroom. <https://pressroom.toyota.com/toyota-research-institute-unveils-new-generative-ai-technique-for-vehicle-design/>.